

Tecnologia em Jogos Digitais • Texturização

Otimizar o UV

Não é estética — é resolução de textura

Semana 4 — Distorção, texel density e empacotamento de islands

IFMS • Semana 04

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Identificar distorção com o **Stretch Overlay** e nomear sua causa
- Explicar **texel density** e por que ela precisa ser consistente
- Normalizar as islands com **Average Islands Scale**
- Empacotar o layout com **Pack Islands**, na ordem certa



A textura é a mesma. Por que uma parte do objeto aparece nítida e outra parece borrada?

O olho vê o sintoma

Uma island pequena recebe **menos pixels**. A textura chega esticada.

A causa está no **UV**, não na textura.

Stretch Overlay: ver o que o olho não vê

No UV Editor, ativa a colorização de distorção por face:

- **Azul** — sem distorção (proporção do 3D preservada)
- **Verde** — distorção leve, geralmente aceitável
- **Vermelho** — distorção severa: a textura vai esticar

DICA

A causa mais comum: island **mal orientada** ou **mal escalonada** após o Unwrap.

Texel density: todos os assets, a mesma atenção

Texel density = pixels de textura por unidade de área do modelo.

Island grande -> mais pixels. Island pequena -> menos pixels.

Se dois assets do kit têm density diferente, um parece ter o **dobro** da resolução do outro. O conjunto fica **incoerente**.

Average Islands Scale: normalizar em um clique

No UV Editor, com **todas** as islands selecionadas:

UV > Average Islands Scale

Redimensiona todas as islands para a **mesma densidade** de pixels por unidade de superfície.

NA INDÚSTRIA

É o **ponto de partida** de qualquer otimização: normalizar **antes** de empacotar.

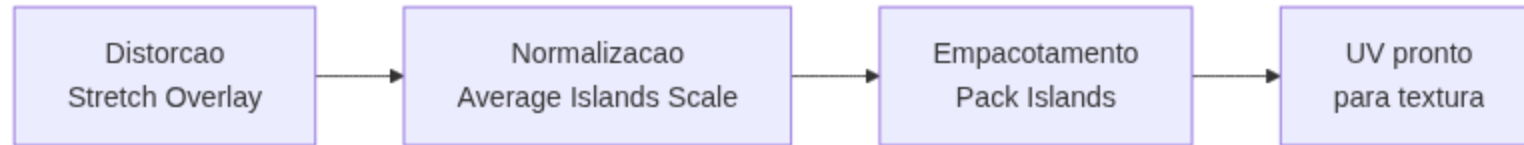
Pack Islands: aproveitar o espaço UV

Depois de normalizar, as islands ficam espalhadas fora do quadrado.

UV > Pack Islands reorganiza tudo dentro do quadrado **0-1**, maximizando o aproveitamento e respeitando um **padding** mínimo.

Margin sugerida: **0.004** (textura 1024px) • **0.008** (textura 512px).

A ordem importa



Pack Islands **não corrige** distorção — só reposiciona.

Empacotar com padding — a analogia

Margin é a **calçada** entre duas casas no UV.

- Calçada larga demais -> desperdiça terreno (resolução)
- Calçada estreita demais -> na chuva (mipmap), a água escorre de uma casa para a outra (**bleeding**)



DICA

Para texturas de 1024px, **4px de calçada** já bastam.

Quanto do espaço UV você aproveita?

- **~40%** — desperdício: metade da resolução jogada fora
- **~70%** — funcional: meta mínima desta semana
- **~90%** — otimizado: padrão de produção

NA INDÚSTRIA

Espaço UV vazio é **resolução de textura desperdiçada**.

Cuidado: distorção que não é do UV

Às vezes o vermelho no Stretch Overlay vem da **geometria**, não do seam:

- **Ngon** — face com mais de 4 vértices
- **Face não-planar** — vértices fora do mesmo plano

Adicionar seams **não resolve** — o problema está antes do UV.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Pack Islands antes de Average Islands Scale — empacota com tamanhos errados; a density fica inconsistente e só aparece ao pintar.

⊘ ERRO COMUM

Confundir distorção de UV com ngon/geometria — seams não corrigem face não-planar.

⊘ ERRO COMUM

Aceitar Stretch Overlay vermelho — o veio da madeira vai aparecer inclinado na textura final.



Resumo

- **Stretch Overlay** revela distorção antes de pintar — mire azul/verde
- **Texel density** consistente = kit visualmente coerente
- **Average Islands Scale** normaliza a densidade em um clique
- **Pack Islands** aproveita o espaço — mas não corrige distorção
- Ordem sagrada: **Distorção -> Normalização -> Empacotamento**

Última semana da Unidade I

O UV que você entrega hoje é a **base** das próximas três unidades.

Na **Semana 5** começa o **PBR**: material que simula a física da luz.

NA INDÚSTRIA

Um UV bom fica **invisível** — o jogador só vê o material. Um UV ruim aparece na textura.

Agora: demonstração

A seguir, **otimização ao vivo** de um UV com problemas reais:

Diagnóstico com Stretch Overlay • Average Islands Scale • Pack Islands

Comparação **antes / depois** com checkerboard

